31. C

直接映射的地址结构为

主存字块标记	Cache 字块标记	字块内地址

按字节编址，块大小为 4×32 位 ＝16B＝2^4B，则“字块内地址”占 4 位；“能存放 4K 字数据的 Cache”即 Cache 的存储容量为 4K 字（注意单位），则 Cache 共有 1K ＝ 2^{10} 个 Cache 行，Cache 字块标记占 10 位；主存字块标记占 32－10－4＝18 位。

Cache 总容量包括：存储容量和标记阵列容量（有效位、标记位、脏位和替换算法控制位）。标记阵列中的有效位和标记位一定存在，而脏位和替换算法控制位的取舍需要看题意，题目中明确说明了采用回写法，则一定包含一致性维护位，而关于替换算法的词眼题目中未提及，所以不予考虑。因此，每个 Cache 行标记项包含 18＋1＋1＝20 位，标记阵列容量为 2^{10}×20 位 ＝20K 位，存储容量为 4K×32 位 ＝128K 位，总容量为 128K＋20K＝148K 位。